

Voltaic

Your rooftop solar, intelligently managed

Türkiye'ye Özel Çatı-GES Enerji Asistanı

Agent Tabanlı Kişisel Enerji Karar Asistanı

Google Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi

Bootcamp 2026 — Proje Dokümanı

Yapay Zeka & Veri Bilimi Kategorisi

İçindekiler

İçindekiler	2
1. Yönetici Özeti	3
2. Problem ve Pazar Fırsatı	3
2.1 Problem	3
2.2 Neden şimdi ve neden Türkiye	3
3. Özgünlük: Rakiplerden Nasıl Ayrışıyoruz	3
4. Sistem Mimarisi	5
4.1 Agent katmanı nedir (en kritik kısım)	5
4.2 Cihaz önerisi nasıl üretiliyor	6
5. Teknik Yığın ve Araç Kontratı	8
5.1 Önerilen teknoloji yığını	8
5.2 Agent'ın tool listesi (model-agent kontratı)	8
6. Veri Setleri ve Kaynaklar	9
6.1 Üretim tahmini (PV) — Türkiye'ye uygun	9
6.2 Hava verisi (canlı tool) — Türkiye'ye uygun	9
6.3 Tüketim profili (hane) — kalibrasyon gerekir	9
6.4 Cihaz seviyesi tüketim (ileri / opsiyonel)	9
6.5 Tarife ve mevzuat (veri seti değil, koda gömülür)	9
7. Sprint Planı ve Görev Dağılımı (3 Sprint × 2 Hafta)	10
7.1 Ekip ve görev etiketleri	10
7.2 Sprint 1 — İskelet ve Kontrat (19 Haziran – 5 Temmuz)	10
7.3 Sprint 2 — Karar ve Agent Zekası (6 Temmuz – 19 Temmuz)	10
7.4 Sprint 3 — Farklılaştırma, Cila ve Teslim (20 Temmuz – 2 Ağustos)	11
7.5 Kişi Bazlı İş Yüğü Özeti	11
7.6 Her Sprint Sonunda Teslim Edilecek Dökümanlar	12
8. Değerlendirme Kriterleriyle Eşleşme	13
9. Özelleştirilebilir Ek Fikirler (Yol Haritası)	13
9.1 Sprint kapsamına alınması önerilenler	13
9.2 Vizyon slaytı için (kod değil, sunumda "ürün buraya gidiyor")	13
10. Riskler ve Önlemler	14
11. Sonraki Adımlar	14

1. Yönetici Özeti

Çatısında güneş paneli olan ev ve küçük işletmeler, ürettikleri enerjiyi ne zaman depolayacaklarını, ne zaman şebekeye vereceklerini ve hangi cihazı ne zaman çalıştıracaklarını bilmiyor. Dünyadaki mevcut çözümler (BluWave-ai, Heila) ABD/AB'nin gerçek zamanlı piyasa fiyatına göre kurulu; Türkiye'deki kurumsal araçlar (örn. EnerIP) ise GES yatırımcısına ve büyük işletmeye odaklı. Sıfır teknik bilgiye sahip bir ev veya küçük işletme sahibinin gündelik kararını, Türkiye'nin üç zamanlı tarifesine ve mahsuplaşma kurallarına göre yöneten bir tüketici asistanı pazarda bulunmuyor.

Voltaic, bu boşluğu doldurur: hanenin üretim ve tüketimini tahmin eden iki makine öğrenmesi modeli ile bu modelleri araç (tool) olarak kullanan, kullanıcının alışkanlıklarını öğrenen ve kararını sade Türkçe gerekçelendiren bir **agent** katmanından oluşur. Çıktı: "Çamaşırı yarın 13:00'te at, bataryanı 16:00'ya kadar doldur — bu ay ~340 TL ve 42 kg CO₂ tasarruf."

Tek cümlelik tanım

Türkiye'deki çatı-GES'li ev ve küçük işletmeler için, üretim ve tüketimi tahmin edip üç zamanlı tarife ve mahsuplaşma kurallarına göre "şu cihazı/bataryayı şu saatte" diye sade Türkçe konuşan, alışkanlıkları öğrenen ve tasarrufu kanıtlayan agent tabanlı kişisel enerji asistanı.

2. Problem ve Pazar Fırsatı

2.1 Problem

- Türkiye'de elektrik fiyatları ve çatı-GES kurulumları hızla artıyor; ancak ev/küçük işletme sahibi, ürettiği enerjiyi en verimli nasıl kullanacağını bilmiyor.
- Üç zamanlı tarife (gündüz / puant / gece) ve mahsuplaşma kuralları karmaşık; çoğu kullanıcı kararı sezgiyle veya Excel ile veriyor.
- En büyük esnek yük cihazlardır (çamaşır, bulaşık, klima, EV şarjı) — ama hangi cihazın ne zaman çalıştırılacağına dair kişiselleştirilmiş bir rehber yok.

2.2 Neden şimdi ve neden Türkiye

- Global ürünler gerçek zamanlı piyasaya göre kurulu; Türkiye'nin sabit saatli üç zamanlı tarifesine uymuyor.
- Türkiye'deki kurumsal araçlar (EnerIP, Solarify) GES yatırımcısına / büyük işletmeye konuşuyor — birey ve küçük işletme tarafı boş.
- Mevzuat (EPDK Lisanssız Üretim Yönetmeliği, mahsuplaşma) tamamen yerel; bu yerel mantık projenin farklılaştırıcı çekirdeği.

3. Özgünlük: Rakiplerden Nasıl Ayırıyoruz

Çekirdek teknoloji (üretim tahmini + dispatch kararı) dünyada çözülmüş. Özgünlük sıfırdan icatta değil, çözülmüş teknolojinin çözülmemiş bir bağlama ve kullanıcı kitlesine taşınmasında. Aşağıdaki dört kaldıraç üst üste konduğunda ortaya rakiplerin yapmadığı bir ürün çıkıyor:

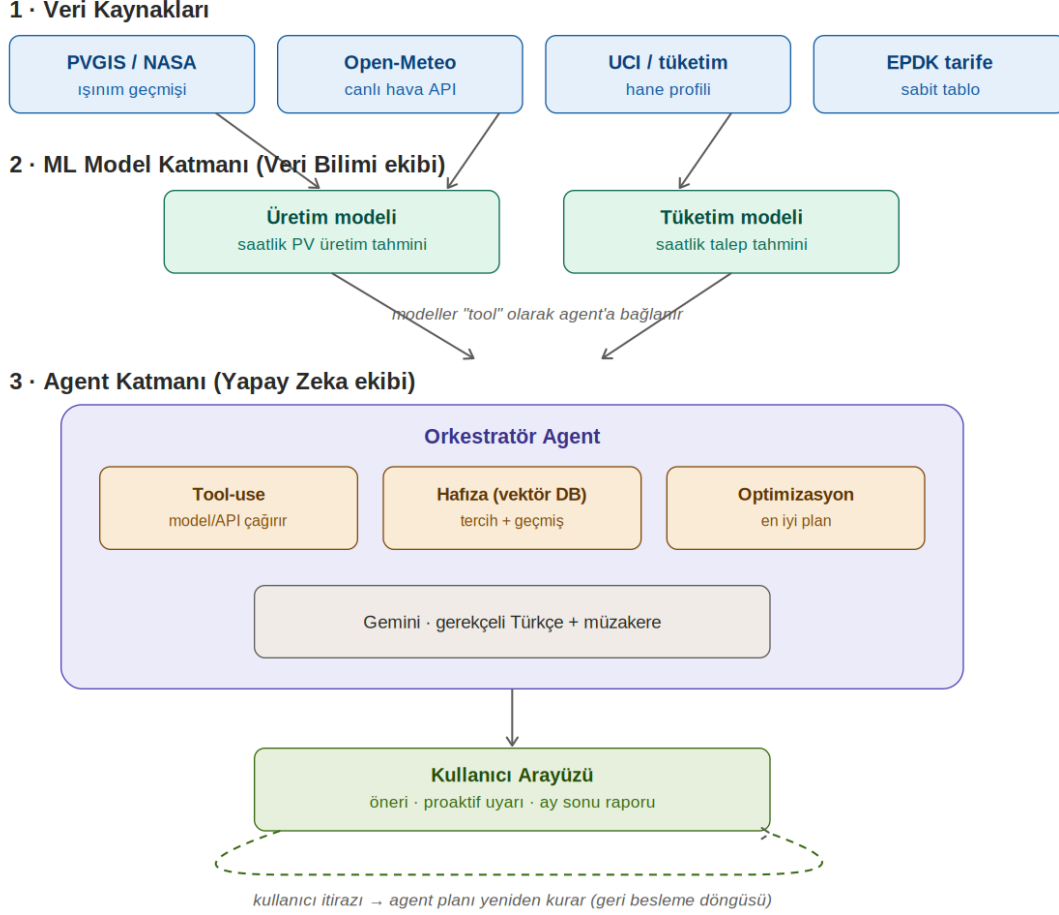
Kaldıraç	Rakiplerin yapmadığı
Hedef kitle inversiyonu	Kurumsal/yatırımcı değil; sıfır-teknik ev ve küçük işletme sahibine konuşur.
Cihaz seviyesi öneri	Sadece bataryayı değil, çamaşır/klima/EV gibi esnek yükleri yönetir — bataryası olmayan haneye bile değer verir.
Öğrenen hafıza	Kullanıcının alışkanlık ve tercihlerini hatırlar, önerileri buna göre kişiselleştirir (statik kural değil).
Kanıtlanmış değer	Ay sonunda "önerileri uygulaysaydın ne kadar tasarruf ederdin" karşı-olgusal raporu sunar.

Jüri "bunu zaten X yapıyor" derse hazır cevap

"EnerIP kurumsal GES yatırımcısının Excel'ini kurtaran bir analiz aracı; global ürünler ise ABD/AB piyasasına ve donanım otomasyonuna kurulu. Biz sıfır-teknik ev ve küçük işletme sahibine konuşan, alışkanlığını öğrenen, bataryası olmayan haneye bile cihaz seviyesinde değer veren ve tasarrufu kanıtlayan bir tüketici asistanıyız. Aynı sektör, farklı kullanıcı, farklı ürün."

4. Sistem Mimarisi

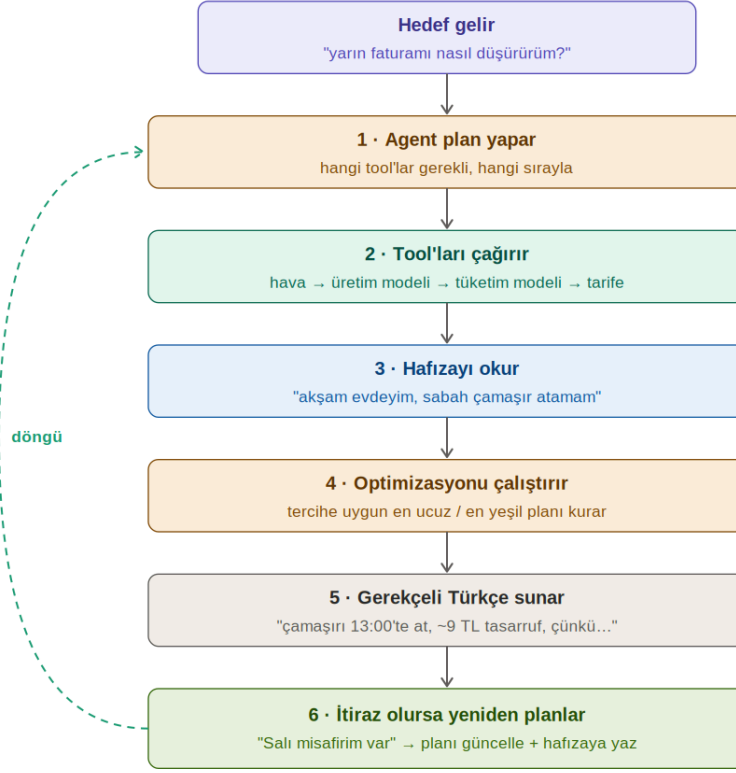
Sistem üç katmandan oluşur: veri kaynakları, makine öğrenmesi model katmanı (Veri Bilimi ekibi) ve agent katmanı (Yapay Zeka ekibi). Modeller, agent'ın çağırdığı birer "tool" olarak çalışır.



Şekil 1 — Genel sistem mimarisi: veri → ML modelleri → orkestratör agent → kullanıcı.

4.1 Agent katmanı nedir (en kritik kısım)

Bir yapının "agent" sayılması için üç şart gerekir: tool-use (kendi kararıyla araç çağırma), hafıza (geçmiş hatırlayıp kararı değiştirme) ve orkestrasyon (hedefe ulaşmak için adımları kendi sıralayıp gerekirse yeniden deneme). Voltaic'te agent, LLM'i yalnızca Türkçe cümle kurmak için kullanmaz (bu LLM wrapper olurdu ve puan getirmezdi); bir hedef alır, hangi tool'u ne zaman çağıracağına kendi karar verir, hafızadaki tercihlerle planı uzlaştırır ve itiraza göre yeniden planlar.

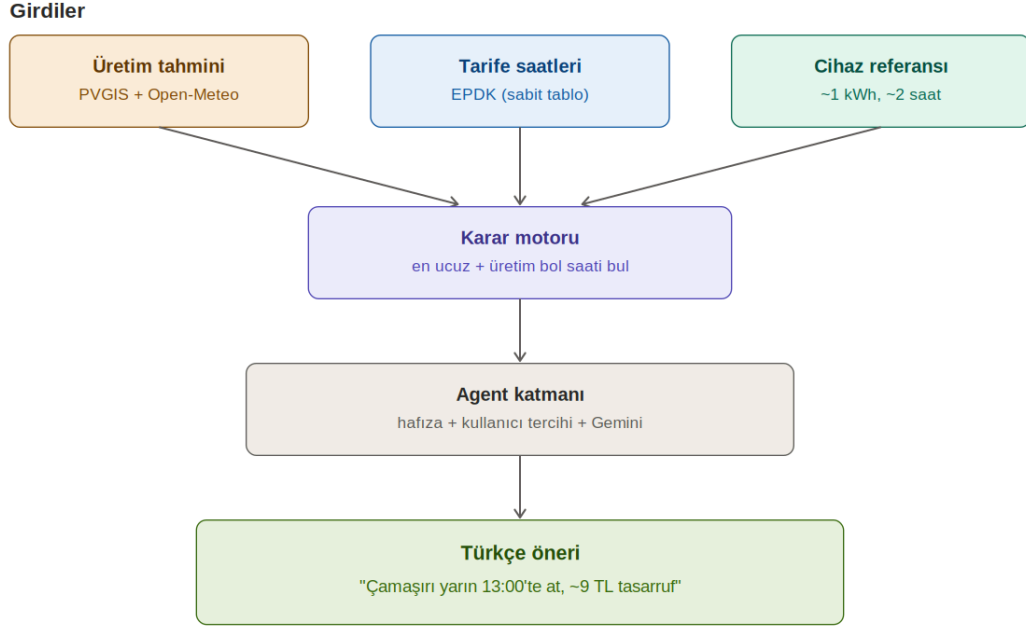


Şekil 2 — Agent karar döngüsü: tek bir öneri üretilirken atılan adımlar.

4.2 Cihaz önerisi nasıl üretiliyor

"Çamaşırı şu saatte çalıştır" önerisi üç girdiden çıkar; en "havalı" görünen bu özellik aslında en az veri-riski taşıyan kısımdır, çünkü kalbi optimizasyon kuralıdır:

1. **Ne zaman uygun?** Üretim tahmini (PVGIS/Open-Meteo) + tarife tablosu (EPDK) → veri seti değil, hesaplama.
2. **Cihaz ne kadar çeker?** Küçük referans tablosu (~1 kWh, ~2 saat) veya kullanıcı kendi cihazını tanımlar.
3. **Hangi cihazlar var?** MVP'de kullanıcı girer; ileri sürümde NILM ile otomatik tanıma.



Sol kol: veri / hesaplama (veri seti gerektirmez) · Sağ kol: agent zekası

Kullanıcı "akşam evdeyim" derse → agent saati buna göre kaydırır

Şekil 3 — Cihaz önerisi akışı: girdiler → karar motoru → agent → Türkçe öneri.

5. Teknik Yığın ve Araç Kontratı

5.1 Önerilen teknoloji yığını

Katman	Teknoloji ve gerekçe
ML modelleri	Python + LightGBM / XGBoost — tablo verisinde hızlı ve açıklanabilir; derin öğrenmeye gerek yok.
Agent	Gemini function-calling + LangGraph (agent loop, state, hafıza için temiz). 4-5 iyi tanımlı tool yeter.
Hafıza	Vektör DB (Chroma veya FAISS) — kullanıcı tercihleri + geçmiş öneriler/sonuçlar.
Backend	FastAPI — kılavuz zaten öğretiyor, ekstra puan getirir.
Arayüz	React paneli — temiz dashboard.
Paketleme	Docker — canlıya alınabilirlik ekstra puan.

5.2 Agent'ın tool listesi (model-agent kontratı)

Bu liste iki ekibin Sprint 1'de buluşacağı noktadır ve kilitlenmesi şarttır. Agent bu tool'ları kendi kararıyla, kendi sırasıyla çağırır — elle pipeline kurulmaz. "Gerçek agent" olmanın teknik tanımı budur.

Tool	Girdi	Çıktı	Sahibi
hava_getir(konum, tarih)	koordinat, gün	saatlik ışıınım/sıcaklık	YZ
uretim_tahmin(hava, panel_kw)	hava + panel kapasitesi	saatlik kWh üretim	DS
tuketim_tahmin(hane_profil)	profil	saatlik kWh talep	DS
tarife_getir(tarih)	gün	saatlik fiyat dilimleri	YZ
optimize(üretim, tüketim, tarife, tercih)	hepsi	cihaz/batarya planı	DS+YZ
hafiza_oku / hafiza_yaz	kullanıcı id	tercih + geçmiş	YZ

6. Veri Setleri ve Kaynaklar

Tek bir hazır veri seti yoktur; üretim ve hava katmanı %100 Türkiye'ye uygundur, tüketim profili ise yabancı setlerden Türkiye karakteristiğine kalibre edilir. Tarife ise kamuya açık sabit tablodur.

6.1 Üretim tahmini (PV) — Türkiye'ye uygun

- **PVGIS (Avrupa Komisyonu / JRC)** — Türkiye dahil her konum için saatlik ışınlam + PV üretim. API'li, ücretsiz. [Bağlantı](#)
- PVGIS saatlik veri aracı — [Hourly radiation tool](#)
- **Kaggle — Solar Power Generation Data** — iki gerçek santralin üretim + sensör verisi. [Bağlantı](#)
- **NASA POWER** — global saatlik ışınlam + meteoroloji, API'li. [Bağlantı](#)

6.2 Hava verisi (canlı tool) — Türkiye'ye uygun

- **Open-Meteo** — API anahtarsız geçmiş + tahmin hava/ışınlam. Hem eğitim verisi hem ajanın canlı tool'u. [Bağlantı](#)

6.3 Tüketim profili (hane) — kalibrasyon gerekir

- **UCI — Individual Household Electric Power Consumption** — bir hanenin ~4 yıllık dakikalık tüketimi (Fransa). [Bağlantı](#)
- **Kaggle — Smart Meters in London** — ~5.500 hanenin yarım saatlik tüketimi (İngiltere). [Bağlantı](#)
- **EPIAŞ Şeffaflık Platformu** — Türkiye bölgesel/toplam tüketim verisi (profil kalibrasyonu için). [Bağlantı](#)

6.4 Cihaz seviyesi tüketim (ileri / opsiyonel)

- **UK-DALE** — İngiltere, cihaz bazında (çamaşır, buzdolabı vb.) ayrı ölçülmüş tüketim. [Bağlantı](#)
- **REDD (MIT)** — ABD, hane + cihaz seviyesi tüketim (NILM klasiği). [Bağlantı](#)

6.5 Tarife ve mevzuat (veri seti değil, koda gömülür)

- **EPDK** — üç zamanlı tarife saatleri ve birim fiyatları (kamuya açık, sabit). [Bağlantı](#)

Not: Linkler ekibe atılmadan önce bir kişi her birini açıp indirilebilirliğini doğrulamalı; Kaggle setleri zaman zaman giriş/erişim ister. PVGIS, Open-Meteo, NASA POWER ve UCI en kalıcı kaynaklardır.

7. Sprint Planı ve Görev Dağılımı (3 Sprint × 2 Hafta)

Bootcamp 3 sprint üzerinden ilerler; ürün teslimi 2 Ağustos 2026. Ekipte herkes developer'dır ve aktif geliştirme yapar; ayrı bir yönetici rol yoktur. Her görevin yanında ekip etiketi (YZ / VB) ve atanan kişi belirtilmiştir. Kritik kilit: model-agent kontratı Sprint 1'in ilk haftasında kapatılmalı, yoksa iki ekip iki ayrı proje yapar.

7.1 Ekip ve görev etiketleri

Ekip 5 kişiden oluşur: 3 Yapay Zeka (YZ-1, YZ-2, YZ-3) ve 2 Veri Bilimi (VB-1, VB-2). Kişi atamaları öneridir; ekip kendi içinde yetkinliğe göre değiştirebilir.

Kişi	Ekip	Önerilen ana odak
YZ-1	Yapay Zeka	Agent mimarisi + model-agent kontratı + müzakere döngüsü
YZ-2	Yapay Zeka	Orkestrasyon + Gemini Türkçe öneri + iletişim
YZ-3	Yapay Zeka	Hafıza (vektör DB) + React arayüzü
VB-1	Veri Bilimi	Üretim modeli + veri boru hattı
VB-2	Veri Bilimi	Tüketim modeli + optimizasyon fonksiyonu

Etiket okuması: "VB-1" = Veri Bilimi 1. kişi yapar; "YZ-1+YZ-2" = iki YZ kişisi birlikte; "Ortak" = iki ekipten kişiler birlikte oturup karar verir.

7.2 Sprint 1 — İskelet ve Kontrat (19 Haziran – 5 Temmuz)

Hedef: uçtan uca iskelet çalışsın; modeller baseline halini versin, agent tek bir tool çağırabilsin, repo + altyapı kurulsun.

#	Görev	Ekip	Kişi
1	Repo kur (public), README + Scrum şablonu, branch yapısı	YZ	YZ-2
2	Docker + FastAPI iskeleti, klasör mimarisi	YZ	YZ-3
3	Model-agent tool kontratını tasarla ve KİLİTLE	Ortak	YZ-1+VB-1+VB-2
4	PVGIS + Open-Meteo veri çekme scripti	VB	VB-1+VB-2
5	Üretim modeli v1 (baseline LightGBM)	VB	VB-1
6	Tüketim verisi hazırlık + profil çıkarımı	VB	VB-2
7	EPDK tarife tablosunu koda göm (tarife tool'u)	YZ	YZ-3
8	LangGraph agent iskeleti + tek tool çağırısı	YZ	YZ-1+YZ-2
9	Entegrasyon testi + Sprint 1 demo senaryosu	Ortak	YZ-1+VB-2

Sprint 1 demo: "Yarınki üretim tahmini" tek tool ile agent üzerinden dönüyor.

7.3 Sprint 2 — Karar ve Agent Zekası (6 Temmuz – 19 Temmuz)

Hedef: gerçek öneri üretilsin; agent çoklu tool + hafıza + optimizasyonu birlikte çalıştırsın, itirazda yeniden planlasın.

#	Görev	Ekip	Kişi
10	Tüketim modeli v1 (saatlik talep tahmini)	VB	VB-2
11	Optimizasyon fonksiyonu (üretim+tüketim+tarife → plan)	VB	VB-1+VB-2
12	Üretim modeli iyileştirme (özellik mühendisliği)	VB	VB-1
13	Agent çoklu tool orkestrasyonu (sıralı çağrı)	YZ	YZ-1+YZ-2
14	Vektör DB hafıza: tercih + geçmiş kaydı	YZ	YZ-3
15	Gemini ile gerekçeli Türkçe öneri üretimi	YZ	YZ-2
16	Müzakere döngüsü (itiraz → yeniden planla)	YZ	YZ-1
17	Cihaz referans tablosu + kullanıcı cihaz girişi	YZ	YZ-3
18	Uçtan uca senaryo + entegrasyon testi	Ortak	YZ-1+VB-1

Sprint 2 demo: "Çamaşırı 13:00'te at" önerisi gerekçeli üretiliyor; kullanıcı itirazıyla değişiyor.

7.4 Sprint 3 — Farklılaştırma, Cila ve Teslim (20 Temmuz – 2 Ağustos)

Hedef: özgünlük katmanları + arayüz + sunum. Yeni teknik risk alma; var olanı sağlamlaştırmak ve teslim paketini hazırla.

#	Görev	Ekip	Kişi
19	Karşı-olgusal hesap ("ne yapsaydın" tasarrufu)	VB	VB-2
20	Karbon / CO ₂ tasarruf hesabı	VB	VB-1
21	Model doğruluğu son iyileştirme + değerlendirme	VB	VB-1+VB-2
22	Proaktif uyarı ajanı (sormadan tetiklenen)	YZ	YZ-1
23	Ay sonu raporu ekranı (tasarruf + karbon)	YZ	YZ-2
24	React paneli: öneri + uyarı + rapor arayüzü	YZ	YZ-3
25	Docker ile canlıya alınabilir hale getirme	YZ	YZ-2+YZ-3
26	3 dk demo videosu (senaryo + çekim)	Ortak	YZ-1+YZ-2
27	GitHub belgeleme + README finalize + form	Ortak	YZ-3+VB-2

Teslim (2 Ağustos): public GitHub repo, 3 dk YouTube videosu, eksiksiz form. İlk 10 = ürün + proje yönetimi puanı birlikte.

7.5 Kişi Bazlı İş Yüğü Özeti

Kişi	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Ekip
YZ-1	Kontrat + agent iskelet	Orkestrasyon + müzakere	Proaktif uyarı + video	YZ
YZ-2	Repo + agent iskelet	Gemini Türkçe öneri	Rapor + deploy + belgeleme	YZ
YZ-3	Docker/FastAPI + tarife	Hafıza + cihaz girişi	React paneli + deploy + belgeleme	YZ

Kişi	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Ekip
VB-1	Veri çekme + üretim modeli	Üretim iyileştirme + opt.	Karbon + değerlendirme	VB
VB-2	Veri çekme + tüketim hazırlık	Tüketim modeli + opt.	Karşı-olgusal + belgeleme	VB

İş yükü dengesi: 27 görev ağırlıklı olarak (ortak görevler kişiler arasında bölünerek) dağıtıldığında her kişiye yaklaşık eşit yük (kişi başı ~5 görev birimi) düşmektedir. Veri Bilimi 2 kişi olduğu için model ve optimizasyon işini paylaşır; bu görevler sayıca az ama yoğun olduğundan VB kişi başı yükü hafif yüksektir — bu kasıtlı ve adildir.

Kritik bağımlılık: Sprint 1 görev 3 (tool kontratı) ilk hafta kilitlenmeden VB ve YZ ekipleri paralel ilerleyemez.

7.6 Her Sprint Sonunda Teslim Edilecek Dökümanlar

Kılavuz proje yönetimini ürün puanından ayrı değerlendiriyor. Her sprint review sonunda GitHub'a şunlar eklenmeli (ekipçe hazırlanır):

- Backlog dağıtma mantığı (story → task ayrımı, board görseli).
- Daily Scrum notları (Slack çıktısı veya kısa özet).
- Sprint board güncellemeleri (ekran görüntüsü).
- Ürün durumu (o sprintteki çalışan özelliğin görüntüsü).
- Sprint Review ve Retrospective özetleri.

8. Değerlendirme Kriterleriyle Eşleşme

Final değerlendirmede puanın yaklaşık yarısı yapay zeka öğeleri + agent orkestrasyonunda. Bu projenin en güçlü yanı, iki ML modeli + gerçek agent katmanının bu ağır satırları organik (sonradan yapılandırma değil) doldurması.

Kriter	Max	Bu projede
İhtiyaç-Çözüm Eşleşmesi	20	Güçlü — gerçek, yerel, SDG hizalı problem.
Kullanıcı Değeri ve Deneyimi	10	Sade Türkçe + kişiselleştirme.
Pazar Potansiyeli	10	Büyüyen çatı-GES pazarı.
Fonksiyonel Yeterlilik	15	Çalışan uçtan uca ürün.
Ürün Bütünlüğü	10	Modeller + agent tek üründe entegre.
Yapay Zeka Öğeleri	35	En güçlü yan — iki model + gerçek agent (tool/hafıza/orkestrasyon).

Ekstra puan satırları (model seçimi 20, agent/hafıza/orkestrasyon 15, temiz mimari 15, canlıya alınabilirlik 10) doğrudan bu mimariyle hedeflenmektedir.

9. Özelleştirilebilir Ek Fikirler (Yol Haritası)

Aşağıdakiler çekirdeğin üstüne eklenebilir. Sprint kapasitesine göre seçilmeli; "eklemek için eklenmiş" izlenimi vermemek için her biri çekirdek akışa entegre olmalı.

9.1 Sprint kapsamına alınması önerilenler

Ek özellik	Ne katar	Risk
Proaktif uyarı ajanı	Kullanıcı sormadan, hafızaya göre harekete geçer — gerçek agent davranışının en net kanıtı.	Düşük
Karşı-olgusal hafıza	"Önerileri uygulaysaydın ne kazanırdın" — modelin değerini kanıtlar.	Düşük
Karbon / CO ₂ katmanı	TL yanına çevre etkisi — SDG anlatısını güçlendirir, neredeyse sıfır maliyet.	Çok düşük
EV şarj optimizasyonu	En büyük esnek yük; çatı-GES + EV sahibi büyüyen kesim.	Düşük

9.2 Vizyon slaytı için (kod değil, sunumda "ürün buraya gidiyor")

İleri özellik	Ne katar	Risk
Multi-agent yapı	Uzman ajanlar (tahmin / optimizasyon / müzakere) bir orkestratör altında.	Orta
NILM otomatik cihaz tanıma	Toplam tüketimden cihazları otomatik ayırır; DS derinliği gösterir.	Yüksek

İleri özellik	Ne katar	Risk
Mahalle mikro-paylaşım (P2P)	Komşular arası fazla üretim paylaşımı simülasyonu; özgün, hikayesi güçlü.	Yüksek

10. Riskler ve Önlemler

Risk	Önlem
İki ekip iki ayrı proje yapar	Sprint 1'de model-agent kontratını kilitle; agent modelin çıktısını gerçekten tüketsin.
Türk tüketim verisi açık değil	Yabancı profili Türk karakteristiğine kalibre et veya EPIAŞ bölgesel veriyile destekle.
Agent "süs" görünür	LLM'i çevirmen değil, tool çağırıcı/karar veren orkestratör olarak kur.
Özgünlük "uyarlama" sanılır	Hedef kitle (birey/KOBİ) + cihaz seviyesi + hafıza + kanıt dördünü birlikte vurgula.
6 haftaya sığmama	RL/NILM/P2P'yi v2'ye bırak; çekirdek + 2-3 ek özelliklikle sınırla.
Takvim (Sprint 1 içindeyiz)	Fikri bu hafta ekibe duyur, repo + backlog'u hemen aç.

11. Sonraki Adımlar

4. Fikri ve bu dokümanı ekiple paylaş; görev dağılımını birlikte onaylayın.
5. GitHub repo'yu aç (public) ve product backlog'u oluşturun.
6. Sprint 1 hedefi: model-agent kontratını kilitle + uçtan uca iskelet.
7. Veri seti linklerini bir kişi doğrulasın; PVGIS'ten İzmir/Ankara koordinatı ile ilk veriyi çek.

— Doküman sonu —